Tema 4

Razonamiento Basado en Reglas

Ejercicios



Ejercicio 1

Sea el hecho:
(escuela clase 1 niños 15 niñas 18 clase 2 niños 21 niñas 14 clase 3 niños 16 niñas 17)

donde el número que aparece después del símbolo 'clase' indica el identificador de dicha clase, y los valores numéricos que aparecen después de los símbolos 'niños' o 'niñas' indican el número de niños o niñas de la clase correspondiente. Indica el patrón adecuado para obtener únicamente el identificador de una clase cualquiera y el número de niñas de dicha clase:

A. (escuela $? clase ?c $? niñas ?na $?)
B. (escuela $? clase ?c niños ? niñas ?na $?)
C. (escuela $? clase ? niños $? niñas ?na $?)
D. (escuela clase ?c niños ? niñas ?na)



Ejercicio 2

Dado el siguiente hecho:

(Dueños coches a b c dueño P coches d dueño Q coches e f dueño R)

donde se relaciona los coches y posteriormente su dueño.
¿Cuál de los siguientes patrones serviría para obtener el nombre del dueño de un solo coche?

A. (Dueños $?x coches ?a dueño $?z)
B. (Dueños $? coches ? dueño ?z $?)
C. (Dueños $?x coches ?a dueño ?z $?x)
D. (Dueños $? coches ? dueño ?z)



Ejercicio 3

Sea un SBR cuya BH inicial es BH={(lista 7 3 2 5)} y cuya BR se compone de la siguiente regla:

```
(defrule R1
   ?f <- (lista $?x ?y ?z $?w)
    (test (< ?z ?y))
  =>
  ....
```

Determina el conjunto de instancias de R1 que se generan tras la aplicación del proceso de pattern-matching.



Ejercicio 4

Sea un SBR cuya BH inicial es BH={(lista 3 6 8 5 10)} y cuya BR se compone de las siguientes reglas:

```
(defrule R1
   ?f <- (lista ?x ?y $?z)
         (test (< ?x ?y))
   =>
   ...
```

```
(defrule R2
      ?f <- (lista ?y $?x)
            (test (and (<= (length $?x) 3) (>= (length $?x) 1))
                  =>
                  ...
```

Determina el conjunto de instancias de R1 y R2 que se generan tras la aplicación del proceso de pattern-matching.



Ejercicio 5

Sea un SBR cuya BH inicial es BH={(lista 1 2 3 4)} y cuya BR se compone de las siguientes reglas:

```
(defrule R1
   ?f <- (lista ?x $?z)
   =>

...
```

```
(defrule R2
   ?f <-  (elemento ?x)
          (elemento ?y)

          (test (< ?x ?y))
   =>
   ....
```

Determina el conjunto de instancias de R1 y R2 que se generan tras aplicar el proceso de pattern-matching.



Ejercicio 6

Sea un SP cuya BH inicial es BH={(lista a a b a) (par a 1) (par b 2)} y cuya BR se compone de la siguiente regla:

```
(defrule R1
  ?f <- (lista $?x ?sym $?y)
        (par ?sym ?num)
  =>
  ...
```

Determina el conjunto de instancias de R1 que se generan tras la aplicación del proceso de pattern-matching.



Motor de inferencia

Ejercicio 7

Dado el siguiente SBR, ¿cuántas reglas se insertarán en la agenda en el primer ciclo de inferencia?

```
(deffacts inicio
          (lista 2 3 1 2 3 2 1))
(defrule R1
       (lista $?x1 ?y $?x2 ?y $?x3)
    =>
       (assert (lista $?x1 ?y $?x3)))
```

A. 4
B. 5
C. Ninguna
D. 3



Ejercicio 8

Sea un SBR formado por BHinicial={(lista 23 14 56 33)}, y las siguientes reglas:

```
(defrule R1
  (declare (salience 100))
  ?f <- (lista $?x ?z ?y $?w)
          (test (< ?z ?y))
 =>
  (assert (lista $?x ?z ?y $?w)))
```

```
(defrule R2
      (declare (salience 150))
      ?f <- (lista $?x ?z ?y $?w)
           (test (>= ?z ?y))
 =>
           (assert (lista $?x ?z ?y $?w)))
```

```
(defrule final
  (declare (salience 200))
    (lista $?list)
 =>
   (halt))
```




Apartado (a)

¿Cuál sería el contenido del Conjunto Conflicto (Agenda) tras el primer *pattern-matching*?
A. Una instancia de la regla R1, una instancia de la regla R2 y una instancia de la regla final
B. Dos instancias de la regla R2 y una instancia de la regla R1
C. Dos instancias de la regla R2, una instancia de la regla R1 y una instancia de la regla final
D. Una instancia de la regla final

Apartado (b)

Asumiendo que la estrategia del Conjunto Conflicto (Agenda) es anchura, ¿cuál es la primera instancia de regla que selecciona el motor de inferencia de CLIPS para ser ejecutada? Indica cuál de las siguientes afirmaciones es CIERTA:

A. Selecciona una instancia de la regla R1.
B. Selecciona una instancia de la regla R2.
C. Selecciona una instancia de la regla final.
D. Ninguna de las anteriores.



Ejercicio 9

Dada la BH={(lista b a a a c a c b b c) (lista1 a c d e f g)} y la siguiente regla, indica cuál será la BH final.

```
(defrule R1
  ?f <- (lista  $?x ?a ?a $?y)
            (lista1  $? ?a $?)
   =>
        (retract ?f)
        (assert (lista $?x ?a $?y)))
```

A. {(lista b b b c) (lista1 a c d e f g)}
B. {(lista b b b c)}
C. {(lista b a c a c b b c) (lista1 a c d e f g)}
D. {(lista b a c b b c) (lista1 a c d e f g)}



Motor de inferencia

Ejercicio 10

Dado un SBR, con una única regla:

```
(defrule regla-1
            ?f <- (lista ?x $?y ?x $?y ?x)
          =>
       (retract ?f)
       (assert (lista $?y)))
```

, y la BH inicial {(lista a b c b c b c b c b a b c b c b c b c b a)}, ¿cuál será el estado final de la Base de Hechos?

A. {(lista a)}
B. {(lista a) (lista)}
C. {(lista b a b)}
D. {(lista c b c)}



Ejercicio 11

Sea el SBR constituido por la regla:

```
(defrule regla-1
        (lista ?x $? a $?y ?x)
=>
        (assert (lista ?y)))
```

y el hecho H1: (lista a b c a a d b a b d a). ¿Cuál será la traza de ejecución de este SBR y la BH final?



Ejercicio 12

Sea un SBR cuya BH inicial es BH={(lista 3 6 8 5 10)} y cuya Base de Reglas se compone de las siguientes reglas:

```
(defrule regla-1
      ?f <- (lista ?x ?y $?z)
      (test (< ?x ?y))
=>
      (retract ?f)
      (assert (lista ?y ?z))
```

```
(defrule regla-2
      ?f <- (lista ?y $?x)
      (test (and (<= (length $?x) 3) (>= (length $?x) 1)))
=>
      (retract ?f)
      (assert (lista ?x)))
```

Asumiendo una estrategia de búsqueda en anchura (mayor prioridad para las instancias más antiguas, comenzando por regla-1), ¿cuál sería el estado final de la BH?. Realiza una traza que muestre la ejecución del SBR.



Ejercicio 13

Sea un SBR cuya BH inicial es BH={(lista A A B A A B A A B A)}, y cuya Base de Reglas se compone de la siguiente regla:

```
(defrule regla1
        ?f1 <- (lista $?x1 ?y $?x2 ?y $?x3)
        (test (> (length $?x2) 0))
        (test (not (member ?y $?x2)))
=>
        (retract ?f1)
        (assert (lista ?x1 ?y ?y ?x3)))
```

Asumiendo una estrategia en anchura (mayor prioridad para los hechos e instancias más antiguas de la regla):

a) ¿cuál será el estado de la BH final? Realiza una traza que muestre el proceso inferencial.

b) ¿Qué función realiza este SBR?

c) Si el hecho de la BH inicial fuera (lista B A A B A A B A A B A) (mismo hecho pero comenzando por la letra B), ¿cuál sería el estado de la BH final?



Ejercicio 14

Sea un SBR cuya BH inicial es BH={(lista 3 2 5 6 6 1 4)}, y cuya Base de Reglas se compone de las reglas R1, R2 y R3.

```
(defrule R1
      ?f <- (lista ?x ?y $?b)
     (test (> ?x ?y))
=>
      (assert (lista ?y ?b)))
```

```
(defrule R2
      ?f <- (lista ?x ?y $?b)
      (test (< ?x ?y))
=>
      (assert (lista ?y ?b)))
```

```
(defrule R3
     ?f <- (lista $?b)
=>
     (assert (lista ?b)))
```

Asumiendo una estrategia en profundidad (mayor prioridad para los hechos e instancias de las reglas más recientes comenzando por R1, R2 y R3), ¿cuál será el estado de la BH final? Realiza una traza que muestre la ejecución del SBR.



Ejercicio 15

Sea el siguiente SBR para calcular el factorial de un número, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

```
(deffacts factorial (numero 5) (fact 1))
(defrule fact
        ?f1 <- (numero ?n1)
        ?f2 <- (fact ?n2)
=>
        (retract ?f1 ?f2)
        (assert (numero (- ?n1 1)))
        (assert (fact (* ?n2 ?n1 ))))
```

A. El SBR funciona correctamente.

B. Lo anterior no es cierto, pues se requiere una condición (test (> ?n1 1)) en la premisa de la regla para que funcione correctamente.

C. La modificación anterior no bastaría, siendo además necesario una regla de parada: (defrule parada (declare (salience 100)) (numero 1) => (halt)).

D. Ninguna de las anteriores es cierta.



Ejercicio 16

Dada la base de hechos inicial: BH={(lista 5 7 3 1 6 4) (maximo 0)} y la siguiente regla para calcular el máximo de una lista

```
(defrule r4
   ?f1 <- (lista $?a ?b $?c)
   ?f2 <- (maximo ?x)
   (test (>  ?b ?x))
=>
    (assert (lista $?a $?c))
    (assert (maximo ?b)))
```

Si nuestro objetivo es obtener una base de hechos final (tras la ejecución sucesiva de la regla) en la cual el hecho 'maximo' solo puede aparecer una vez (conteniendo el valor máximo de la lista). ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CIERTA para obtener nuestro objetivo?

A. La regla es correcta
B. Sería necesario añadir (retract ?f1)
C. Sería necesario añadir (retract ?f2)
D. La modificación de C no bastaría ya que sería también necesario añadir (retract ?f1)



Ejercicio 17

Un cartón de bingo se compone de 5 líneas de 5 números cada una. La BH de un SP contiene un hecho que representa una línea ganadora, por ejemplo:

(linea-ganadora 12 21 34 56 77)

Escribe un hecho que represente un cartón de bingo y una regla de producción que permita determinar si hay alguna línea ganadora en el cartón.



Ejercicio 18

Dada una BH que represente una lista de naturales no ordenados y posiblemente repetidos un número indefinido de veces cada uno de los números, escribir una única (si es posible) regla de producción que obtenga, como BH-meta, la lista inicial de números, pero en los que no haya ningún número repetido.

Ejemplo: BH-Inicial

(lista 1 3 4 5 6 7 4 6 4 4 3 4 5 6 4 5 6 4 8 5 7 3 2 4 4 4 1 5 6 7 1 2 3 2 3 4 6 5 3 4 5 1 4 3)

y se obtendría: (lista 2 7 6 5 4 3 1 8)



Ejercicio 19

Escribir una única regla que, dada una lista de números, obtenga una nueva lista en la que se reemplace por un o todos aquellos números cuyo valor no coincida con su orden de posición (asumiendo que el primer número a la izquierda ocupa la posición uno).

Por ejemplo, dada la lista

(lista 15 2 4 6 5 3 7 8 15)

obtendría la lista

(lista 0 2 0 0 5 0 7 8 0).



Ejercicio 20

Diseña un sencillo SBR (una única regla si es posible) para determinar el número de aciertos de los boletos sellados de la Lotería Primitiva. En la BH se dispone de un hecho que determina la combinación ganadora y otro hecho que especifica la combinación jugada (asumir que existe una variable global inicializada a o que sirve para contar los aciertos). Ejemplo de BHinicial:

BHinicial= {(boleto-ganador 2 5 8 13 24 35) (combinacion 3 5 15 24 26 37)}

Asumiendo que los números de la combinación no se introducen en orden creciente, ¿funcionaría el S.P. que has diseñado en el apartado a)?. ¿Por qué?.



Ejercicio 21

Dadas dos secuencias de ADN, escribe un SBR (una única regla, si es posible) que cuente el número de mutaciones (se puede utilizar un hecho para registrar este valor).

Por ejemplo, para las dos secuencias de ADN

(A A C C T C G A A A) y (A G G C T A G A A A)

hay tres mutaciones



Ejercicio 22

Dada una BH que represente una lista de naturales no ordenados, escribir una única (si es posible) regla de producción que obtenga, como BH-meta, la lista inicial con sus elementos ordenados. Por ejemplo:

BH inicial: (lista 4 5 3 46 12 10)

BH final: (lista 3 4 5 10 12 46)

Determinar además las instancias de dicha regla que resultan aplicables sólo para la BH-inicial del ejemplo.



Ejercicio 23

Se desea diseñar un Sistema Basado en Reglas (SBR) que permita manejar la colección de cromos de varios niños. Cada cromo viene representado por un identificador alfanumérico (A1, B3, etc.). Cada niño puede tener varios cromos (incluidos repetidos) y el número de niños no está limitado en la aplicación. Un posible ejemplo es:

- El niño 1 tiene los cromos: A2 A4 A5 B1 A2 B3
- El niño 2 tiene los cromos: B3 A4 C2 C1 B3 C2
- El niño 3 tiene los cromos: C2 C4 B1 A2

La información dinámica del problema se representaría con el siguiente patrón:

(colecciones [niño ?n [?id-cromo]^m fniño ?n]^m)

donde:

?n ∈ INTEGER ;; Identificador del niño
?id-cromo ∈ {A1, A2, B1,...} ;;Identificador del cromo



Se pide:

a) Escribe la base de hechos correspondiente al ejemplo que se muestra en el enunciado

b) Escribe una única regla que permita a dos niños intercambiar un cromo. El intercambio solo es posible si el cromo que entrega cada niño es un cromo repetido en su colección, y el cromo que recibe cada niño es un cromo que no está en su colección

c) Supongamos que existen unos hechos del tipo (especial ?id-cromo) para indicar que el cromo identificado por ?id-cromo es un cromo especial. Escribe una única regla que calcule la lista de niños que tienen al menos 2 cromos especiales y distintos entre sí. El resultado de la ejecución de la regla será un hecho con formato: (lista-especial $[?n]^m$) donde ?n es el identificador de un niño con al menos dos cromos especiales y diferentes. El identificador de cada niño solo debe aparecer una vez en la lista (aunque tenga varios cromos especiales). Asumir que en la BH existen varios hechos del tipo (especial ?id-cromo) y el hecho (lista-especial).

